



第一章 行列式

第四节(补) 行列式的计算与证明

目的：利用**定义、性质、展开**等对行列式计算或证明。

方法：首先观察和分析行列式特点，然后**试一试**化简，行不通再试别的方法。

已学过的方法：

- **对角线法**：二阶采用。
- **三角型法**：用性质处理化简成三角形行列式。
- **展开降阶法**：处理使某一行(列)有较多零，再展开。
- **拆项法**：把某一行(列)元素都拆成两(多)项，再分解。
- **化为箭形行列式**
- **归纳法**：例如 *Vandermonde* 行列式的证明过程。
- **转化为 *Vandermonde* 行列式。**

例1 计算 $n+2$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

特点：

- (1) 有好多0，可考虑按照某行(列)展开或者*Laplace*定理.
- (2) 每行有两个非0元且和相等，可考虑各列都加到第1列.

解：法1 按照某行(列)展开
(按照第一行展开)

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= a \times (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a & & & & 1 \\ & a & & & 1 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & a & a \end{vmatrix}_{n+1} \\ &\quad + (-1)^{1+n+2} \begin{vmatrix} 0 & a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}_{n+1} \\ &= a \times a^{n+1} + (-1)^{n+3} \times (-1)^{n+1+1} \times \begin{vmatrix} a & & & & \\ & a & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a & \\ & & & & a \end{vmatrix}_n \\ &= a^{n+2} + (-1)^{2n+5} \cdot a^n \\ &= a^n(a^2 - 1) \end{aligned}$$

解：法2 利用*Laplace*定理按照第1、 $n+2$ 行展开

$$\begin{vmatrix} \boxed{a} & 0 & 0 & \cdots & 0 & \boxed{1} \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ \boxed{1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & \boxed{a} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} (-1)^{(1+n+2)+(1+n+2)} \begin{vmatrix} a & & & \\ & a & & \\ & & \ddots & \\ & & & a \end{vmatrix}_n = a^n (a^2 - 1)$$

解：法3 利用各行和相等，各列都加到第1列上去

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1+a & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1+a & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1+a & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 1+a & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (1+a)a \cdots a(a-1) = a^n(a^2-1)$$

例2 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & a_1 + x \end{vmatrix}$$

解：有这么多0，可以按照第一列展开得到

$$D_n = x \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & a_1 + x \end{vmatrix}_{n-1} + a_n \times (-1)^{n+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= xD_{n-1} + a_n$$

故 $D_{n-1} = xD_{n-2} + a_{n-1}$ ， 而 $D_2 = \begin{vmatrix} x & -1 \\ a_2 & a_1 + x \end{vmatrix} = a_2 + a_1x + x^2$

因此由递推关系可得 $D_n = a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_{n-i}x^i + x^n$

递推法

法2 第2列乘以 x 加到第1列, 第3列乘以 x^2 加到第1列, ..., 第 n 列乘以 x^{n-1} 加到第1列

$$D_n = D_n = D_n = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & x^2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & x^{n-1} & 0 & 0 \\ a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_{n-i} x^i + x^n & a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & a_1 + x \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_{n-i} x^i + x^n) \times (-1)^{n+1} \times (-1)^{n-1}$$

$$= a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_{n-i} x^i + x^n$$

另外, (1) 第 n 列 x 倍加到第 $n-1$ 列, 然后第 $n-1$ 列 x 倍加到第 $n-2$ 列.....

(2) 按照第 n 行展开计算 (比较麻烦)

例3 计算

$$|D_n| = \begin{vmatrix} \underline{a_1} + b_1 & \underline{a_2} & \cdots & \underline{a_n} \\ \underline{a_1} & \underline{a_2} + b_2 & \cdots & \underline{a_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \underline{a_1} & \underline{a_2} & \cdots & \underline{a_n} + b_n \end{vmatrix} \quad (b_i \neq 0)$$

解：第2, 3, ..., n行都减去第1行得到

$$\begin{aligned}
 |D_n| &= \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -b_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -b_1 & 0 & b_3 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ -b_1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 + b_1 \sum_{i=2}^n \frac{a_i}{b_i} & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_3 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix} \\
 &= (a_1 + b_1 + b_1 \sum_{i=2}^n \frac{a_i}{b_i}) b_2 b_3 \cdots b_n \\
 &= (1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i}) b_1 b_2 \cdots b_n
 \end{aligned}$$

注：也可以第1, ..., n-1行
减去第n行

法2 采用加边法（升级法）

$$|D_n| = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}_{n+1}$$

另一种加边方式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix}$$

$$= b_1 b_2 \cdots b_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} \right)$$